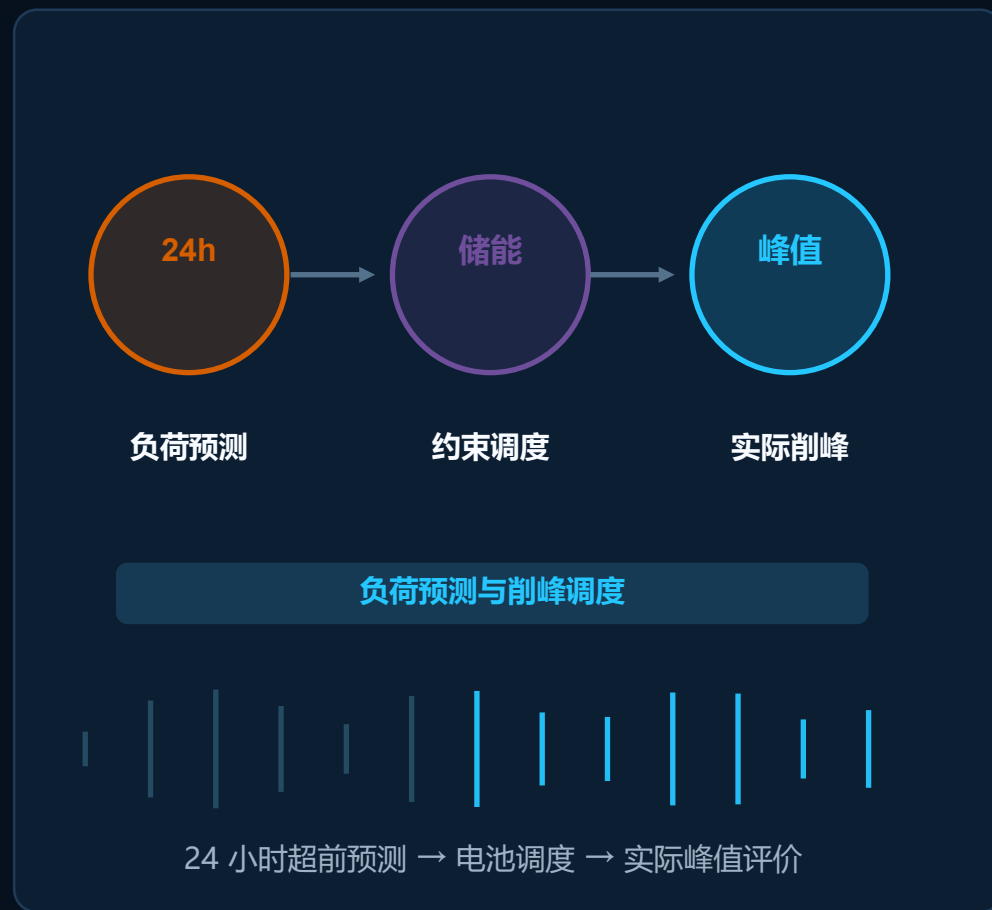


智能云储

基于决策导向预测融合的建筑储能削峰优化系统

面向储能决策的集成负荷预测方法

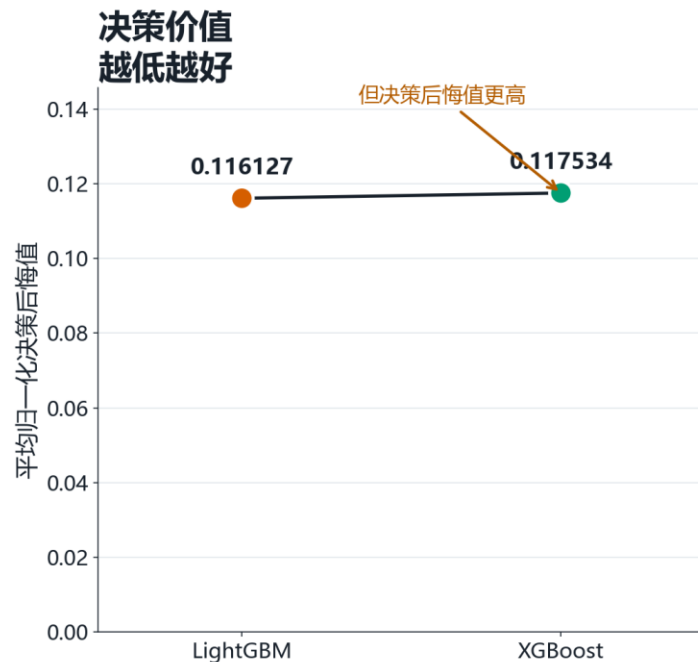
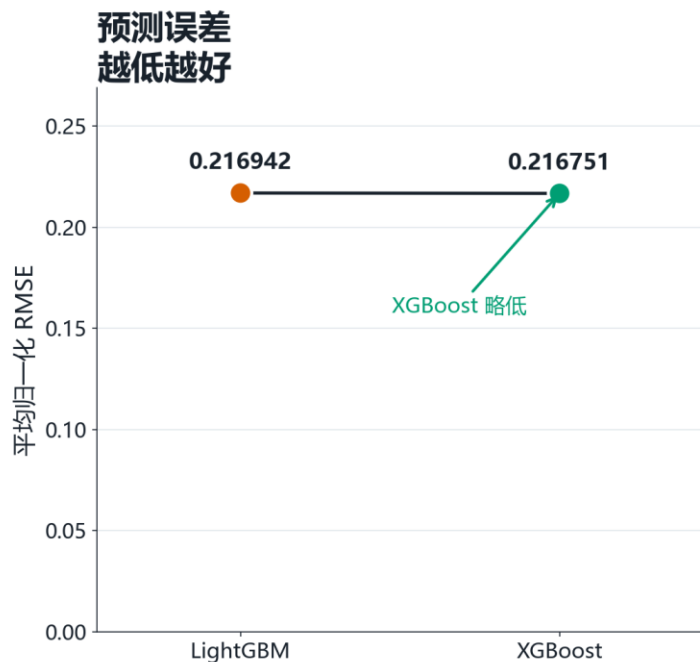


预测精度与削峰效果的排序差异

八建筑测试结果中，XGBoost 的 RMSE 略低于 LightGBM，决策后悔值却略高。

预测指标不能单独决定储能决策价值

冻结的八建筑测试集聚合结果 · 按建筑等权 · 以各建筑训练期平均负荷归一化



指标排序差异

RMSE

XGBoost
0.216751

决策后悔值

LightGBM
0.116127

预测指标与调度指标
需要分别评价

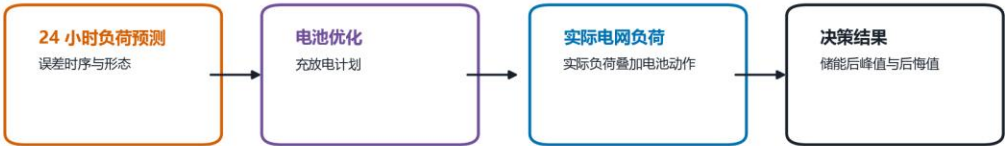
预测精度仍是必要指标

负荷预测驱动储能调度

预测生成充放电计划，再用实际负荷计算调度后的取电峰值。

从负荷预测到储能决策评价

相同预测误差指标，可能掩盖关键调度时段的误差差异



同时评价预测质量与下游储能决策价值

概念示意：不包含实验数值，不代表成本、碳排放或节能收益。

流程示意

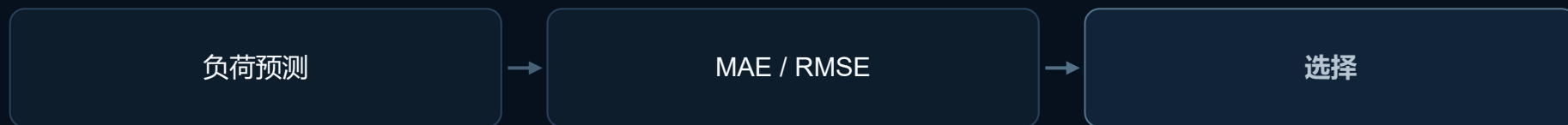
各预测方法共享电池约束和优化器，比较预测输入对调度结果的影响。

概念示意：预测作为调度输入；图中不包含实验数值

以验证集削峰表现选择融合权重

预测分量与电池约束保持一致，融合权重依据验证集决策后悔值选择。

传统预测选择



预测误差最小

DOEF 选择



决策后悔值最小

权重选择依据：验证集决策后悔值

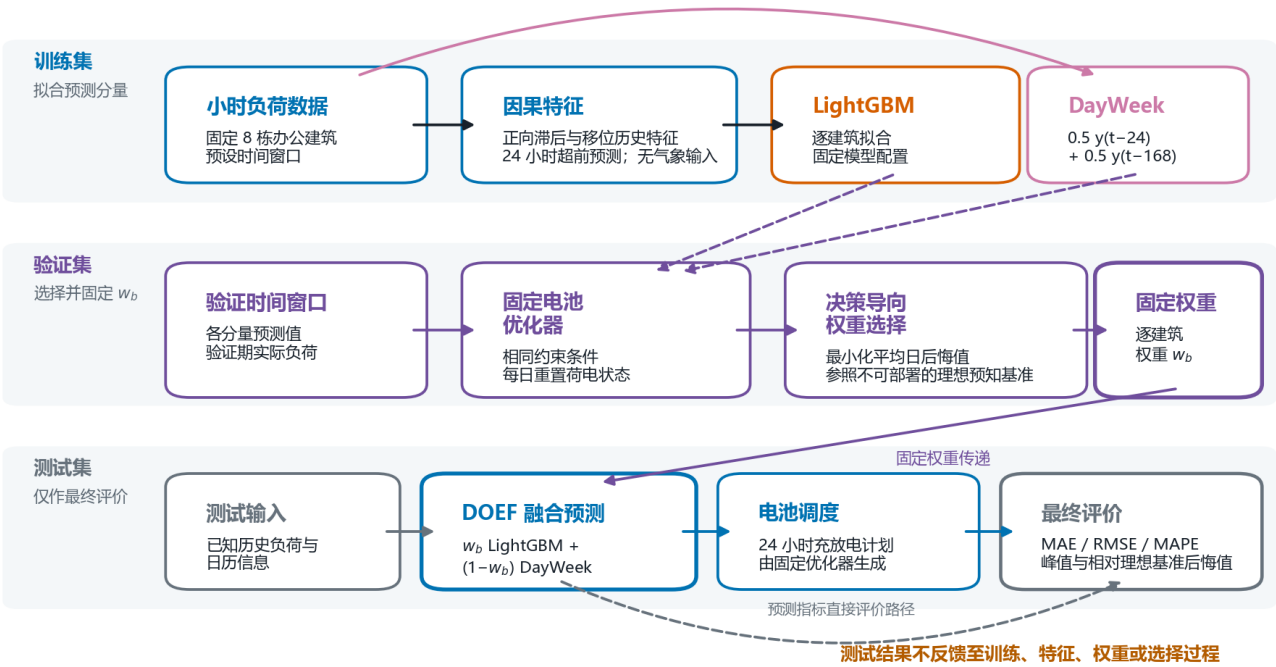
预测器与优化器分别运行，权重在验证集确定

DOEF：周期基线与 LightGBM 融合

逐建筑选择 DayWeek 与 LightGBM 的权重，验证完成后固定权重并评价测试集。

DOEF v1.0：因果预测与决策导向融合流程

预测服务于储能决策；验证集选择权重，测试集仅用于评价



方法范围：确定性融合与约束优化；未进行联合训练、双层优化或在线学习，理想预知基准不可部署。

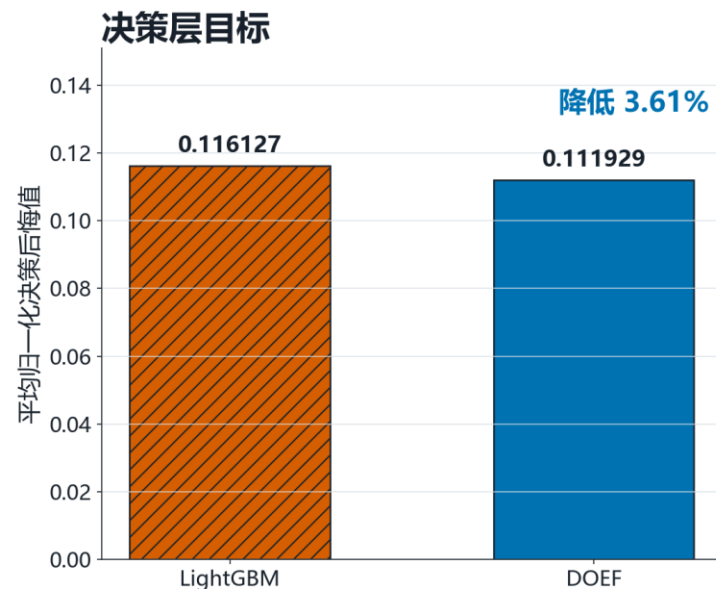
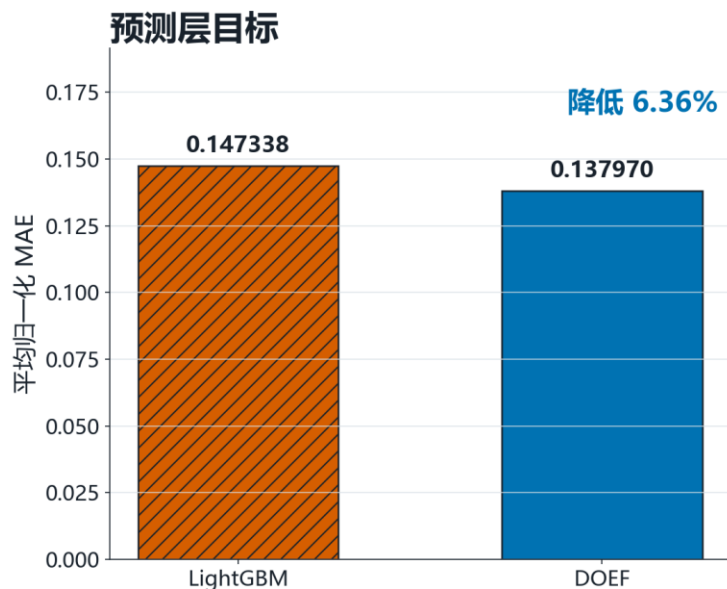
方法： $w_b \cdot \text{LightGBM} + (1-w_b) \cdot \text{DayWeek}$ ；验证后固定权重

预测误差降低 6.36%，决策后悔值降低 3.61%

相对 LightGBM，八建筑等权平均的归一化 MAE 和归一化决策后悔值均下降。

DOEF 在冻结的两层聚合指标上均有改善

冻结的八建筑测试集聚合结果 · 相对 LightGBM · 越低越好



建筑级决策后悔值：6 胜 · 2 平 · 0 负

削峰结果：平均 6.44%，最小 -1.02%（保留负值案例）。后悔值不表示经济损失。

6.36%

归一化 MAE 相对改善

3.61%

归一化后悔值相对改善

6 / 2 / 0

胜 / 平 / 负

最小整段削峰率：-1.017%

数据来源：最终基准；相对理想基准的后悔值不代表经济损失

预测误差与决策后悔值

RMSE 衡量负荷预测偏差；决策后悔值衡量相对 Oracle 的实际峰值差。

预测指标

RMSE

预测负荷与实际负荷的偏差

对各时刻的预测误差平方取平均，再开方。
用于评价负荷预测质量。

调度指标

后悔值

相对 Oracle 的实际峰值差

预测生成电池计划，用实际负荷评价峰值。
Oracle 知道未来负荷，仅作事后参照。

双层评价



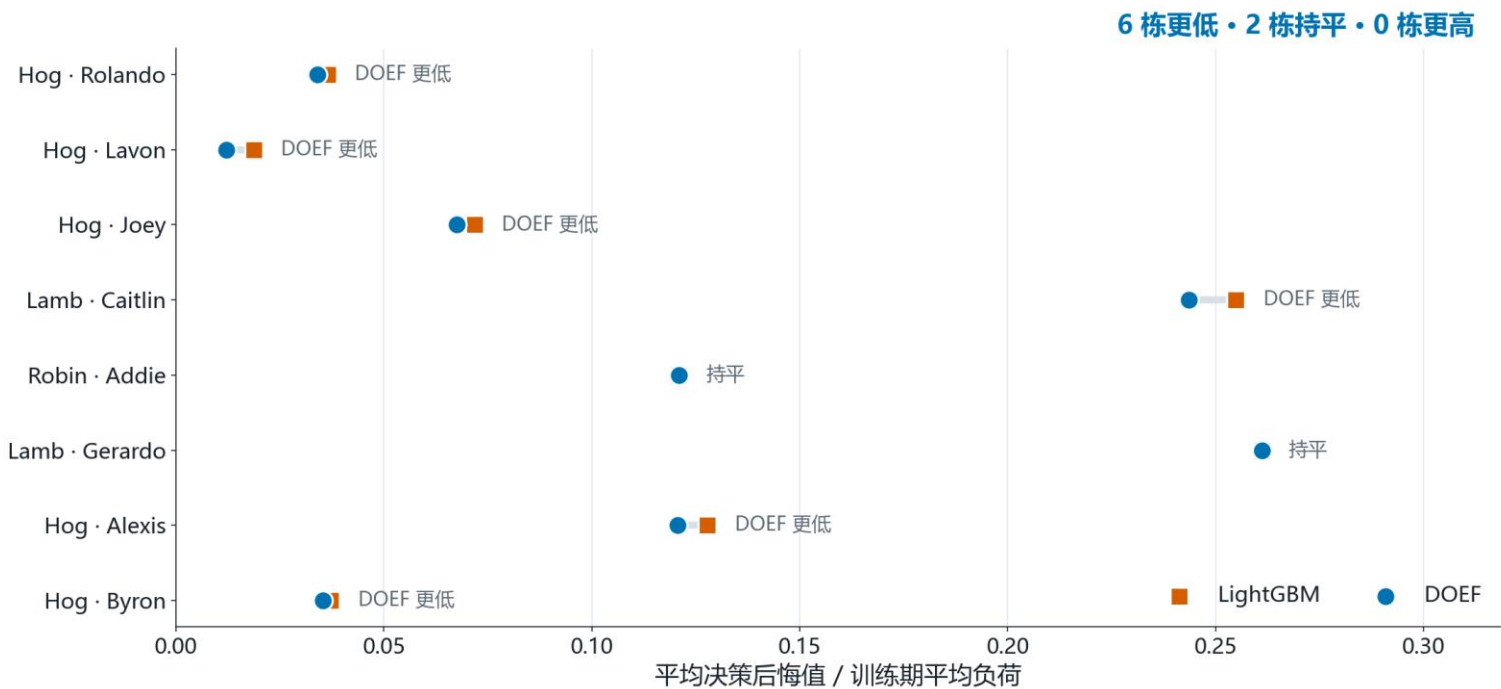
同时报告预测精度与调度表现

八建筑后悔值对比：6 胜、2 平、0 负

296 栋办公建筑候选中，82 栋通过质量筛选，再依据训练期负荷形态选出 8 栋。

八栋固定建筑的决策价值比较

冻结测试集平均决策后悔值 · 以各建筑训练期平均负荷归一化 · 越低越好



按冻结选择顺序展示全部八栋办公建筑。该结果表示多建筑稳健性，不表示对未见建筑的迁移能力。

8 / 8

全部展示

6

降低

2

持平

0

升高

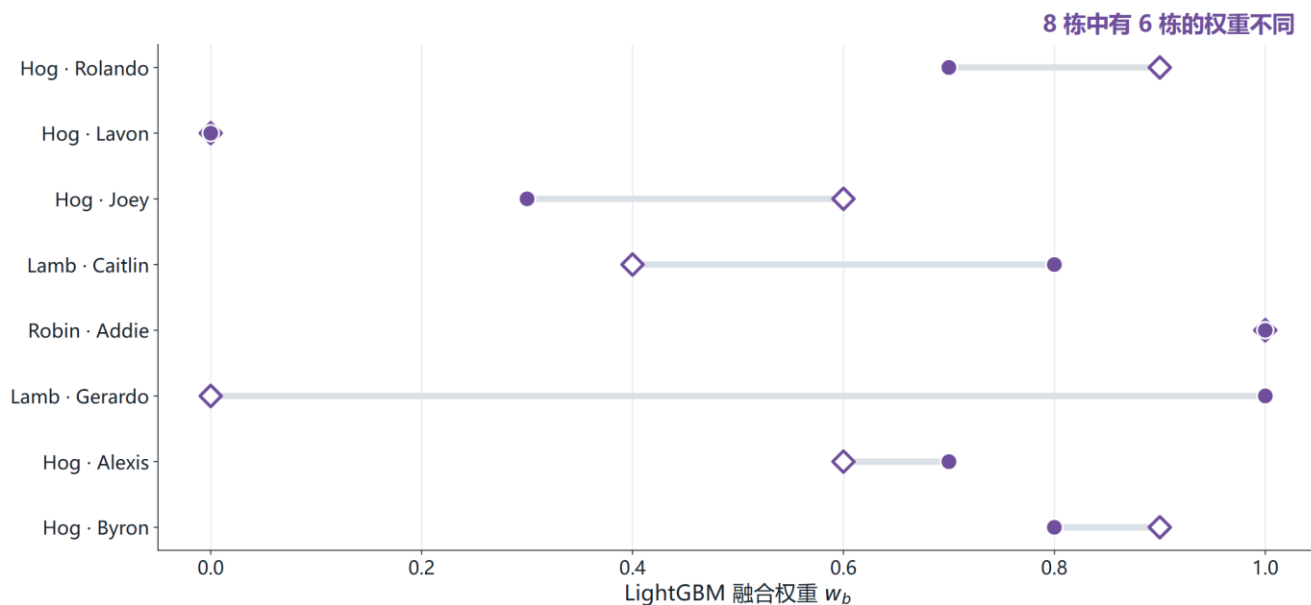
建筑按预先固定顺序展示，未重新排序或删除

验证集权重选择与测试集评价

验证集比较 11 个候选权重；测试集只用于评价，不参与模型、权重或平局规则选择。

不同验证目标选择了不同融合权重

各建筑的 LightGBM 权重，其余权重分配给 DayWeek，仅使用验证集选择



测试集不参与权重或平局规则选择。图中仅复用阶段 8 的冻结权重，未重新优化。

- ◇ 验证集 MAE 最小
- 验证集决策后悔值最小 (DOEF)

验证后固定权重

验证集

搜索 0.0 → 1.0
步长 0.1



固定权重 w_β

测试集

仅用于评价

候选网格含 11 组权重；历史上已查看测试期，不主张原始盲测

预测与储能调度的仿真流程

离线仿真已实现预测、优化和实际负荷评价；真实楼宇在线部署仍需验证。



可复现

已固定

未部署

已实现负荷预测、约束调度和实际峰值评价的仿真流程。

决策导向融合与多建筑评测

通过验证集调度表现选择预测组合，并在相同电池约束下开展多建筑比较。

经过验证的四项工作

01 因果负荷预测

24 小时超前预测
正向滞后与移位历史特征
无未来目标信息泄漏

02 决策导向预测融合

按验证集后悔值选择 w_b
LightGBM + DayWeek
测试集不参与选择

03 多建筑稳健性评价

固定 8 栋异质办公建筑
仅按训练期负荷形态选楼
不代表未见建筑迁移能力

04 储能决策评价

共享相同约束优化器
实际峰值与理想基准后悔值
同时保留预测指标

概念示意：贡献限于本项目，不主张首次提出、最先进性能或端到端训练。

贡献限于本项目；不主张世界首次、最先进性能或端到端部署

面向储能削峰的 负荷预测组合选择

用于建筑储能削峰

用验证集调度表现选择负荷预测组合，在本次八建筑实验中取得改善。

DOEF v1.0 · 八建筑仿真验证

8 栋办公建筑 · 单一测试月 · 24 h 超前预测 · 离线仿真

01

预测误差 $\neq$ 决策价值

RMSE 与后悔值评价不同方面

02

验证集选择权重

按决策后悔值确定 w_{β}

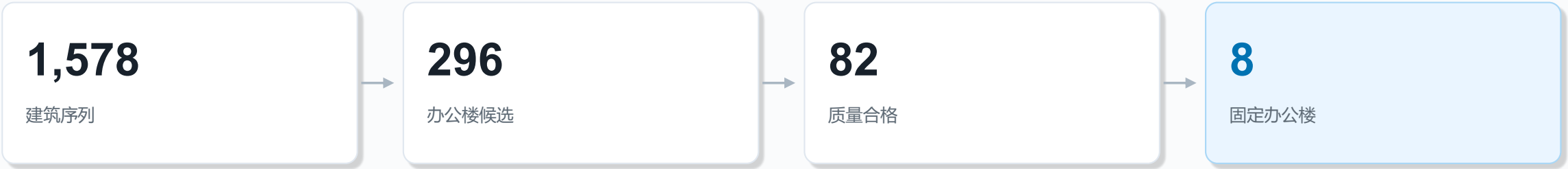
03

测试集评价效果

8 栋建筑分别训练与评价

建筑筛选与样本构成

先按数据质量确定候选范围，再用训练期负荷形态选楼；不使用验证或测试成绩。



建筑样本	
01 Hog · Rolando	05 Robin · Addie
02 Hog · Lavon	06 Lamb · Gerardo
03 Hog · Joey	07 Hog · Alexis
04 Lamb · Caitlin	08 Hog · Byron

仅用训练期负荷形态特征

• 平均负荷的对数

• 峰均比

• 滞后 24 小时自相关

• 工作日与周末差异

• 稳健异常值比例

• 变异系数

• 峰谷差

• 滞后 168 小时自相关

• 日负荷曲线变异

不使用验证集或测试集性能

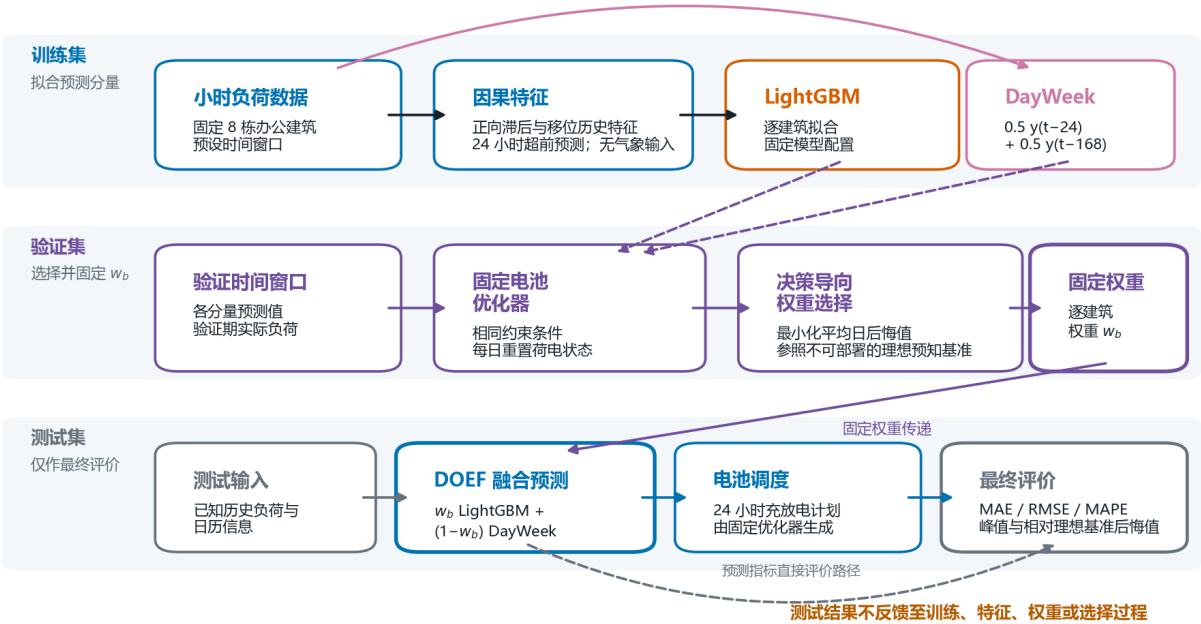
数据来源：outputs/phase7/selected_buildings.json

因果特征与时间切分

24 h 超前预测仅使用当时可获得的负荷和日历信息，按目标可用性处理切分边界。

DOEF v1.0：因果预测与决策导向融合流程

预测服务于储能决策；验证集选择权重，测试集仅用于评价



方法范围：确定性融合与约束优化；未进行联合训练、双层优化或在线学习，理想预知基准不可部署。

信息边界

- 正向滞后特征
- 移位历史特征
- 日历信息
- 不使用气象数据
- 无目标信息泄漏

历史测试期已被查看

方法图保留历史测试期已被查看的边界说明

预测基线与模型组成

DayWeek 与逐建筑 LightGBM 构成 DOEF，其余模型用于基线比较。

方法	定义 / 输入	基准比较中的角色	创新定位
前日持久性	t-24 h	基线	否
周周期	t-168 h	基线	否
DayWeek	0.5·Day + 0.5·Week	DOEF 分量	否
LightGBM	因果特征	DOEF 分量 / 基线	否
XGBoost	因果特征	对照模型	否
CatBoost	因果特征	对照模型	否
DOEF	$w_{\beta} \cdot \text{LGBM} + (1 - w_{\beta}) \cdot \text{DayWeek}$	最终固定方法	方法框架
Peak-aware LGBM	补充实验	未采用	否

各基准方法定义固定；主讲部分聚焦最终方法

电池参数与调度约束

各预测方法共享同一建筑的电池与优化器，电池规模由训练期负荷确定。

容量

平均日用电量的 10%

kWh

充电 / 放电功率

每小时为容量的 25%

kW

SOC 范围

10% → 90%

电量状态 (kWh)

初始 / 终止 SOC

50% / 50%

每日重置

充电 / 放电效率

0.94868 / 0.94868

往返效率 0.90

优化器

确定性日削峰优化

scipy.optimize.milp

时间步长 1 小时：负荷电量 kWh · 调度功率 kW · 容量/SOC kWh

参数来源：building_battery_configs.csv；所有预测方法共享电池与优化器

八建筑预测结果

八建筑测试集等权平均；MAE、RMSE 和后悔值按各建筑训练期平均负荷归一化。

方法	归一化 MAE	归一化 RMSE	归一化后悔值	平均削峰率
前日持久性	.225885	.430193	.162986	-1.878%
周周期	.201578	.328414	.144323	3.085%
DayWeek	.183478	.296621	.143019	4.907%
LightGBM	.147338	.216942	.116127	1.008%
XGBoost	.149781	.216751	.117534	0.453%
CatBoost	.173604	.239211	.118740	-24.482%
DOEF	.137970	.207822	.111929	6.442%
Peak-aware LGBM	.147587	.217284	.116202	1.129%

数据来源：outputs/phase9/final_benchmark.csv；归一化误差与后悔值越低越好

削峰率分布与失效案例

均值、中位数和最小值共同描述调度表现，负削峰率表示取电峰值反而升高。

均值与中位数的差异

CatBoost 削峰率

-24.48% +4.82%

均值 中位数

极端负值拉低平均削峰率，需结合中位数和最小值判断调度表现。

最小值 = -245.94%

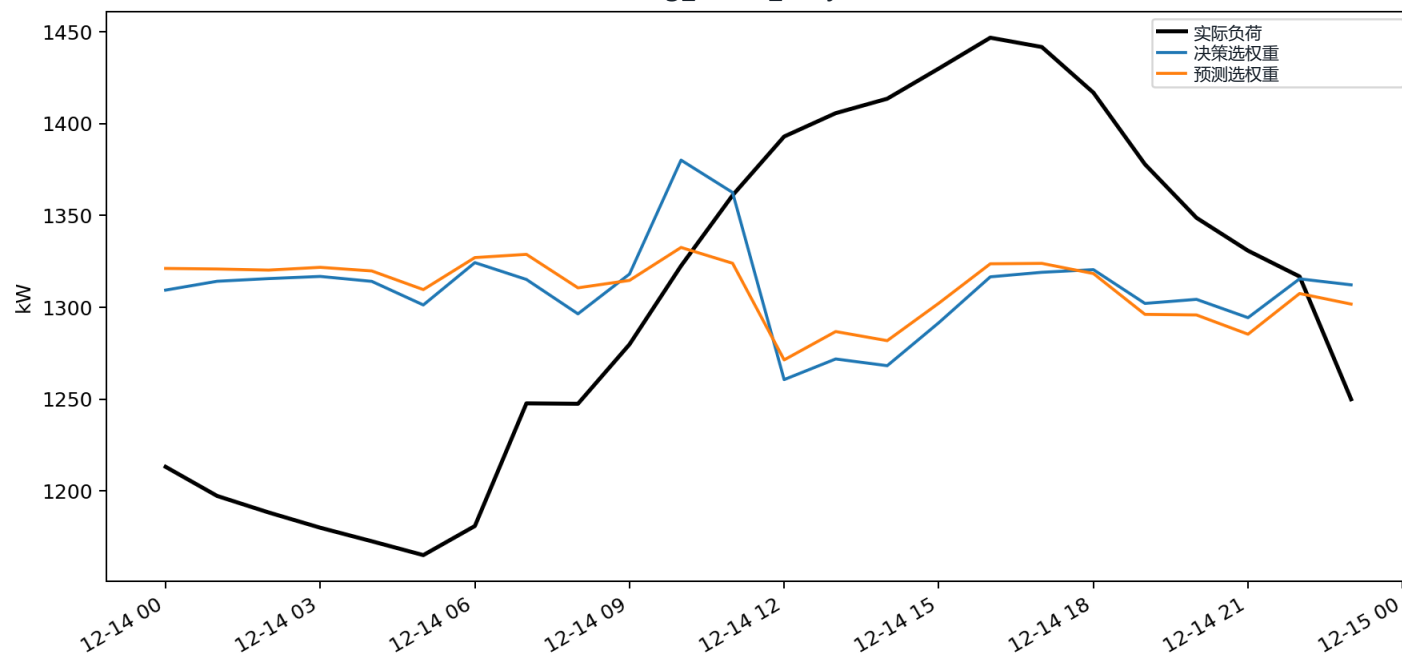
方法	归一化后悔值	削峰率均值	削峰率中位数	削峰率最小值
LightGBM	.116127	1.008%	5.057%	-41.192%
XGBoost	.117534	0.453%	4.588%	-44.357%
CatBoost	.118740	-24.482%	4.821%	-245.943%
DOEF	.111929	6.442%	5.629%	-1.017%

数据来源：最终基准与决策指标；削峰率需同时考察均值及分布

预测误差对充放电计划的影响

预先选定的测试案例用于解释预测如何改变调度结果，不能代表全部建筑表现。

代表性测试调度：Hog_office_Joey, 2017-12-14



案例用于解释调度机制，不代表普遍性能；沿用固定案例与原始数值。

案例说明

- 预先确定的测试案例
- 用于说明调度机制
- 展示预测与实际负荷
- 关注高负荷时段的偏差
- 总体表现见全样本结果

来源：Phase 8 预先固定调度案例；曲线图像未重绘，未重新选择案例

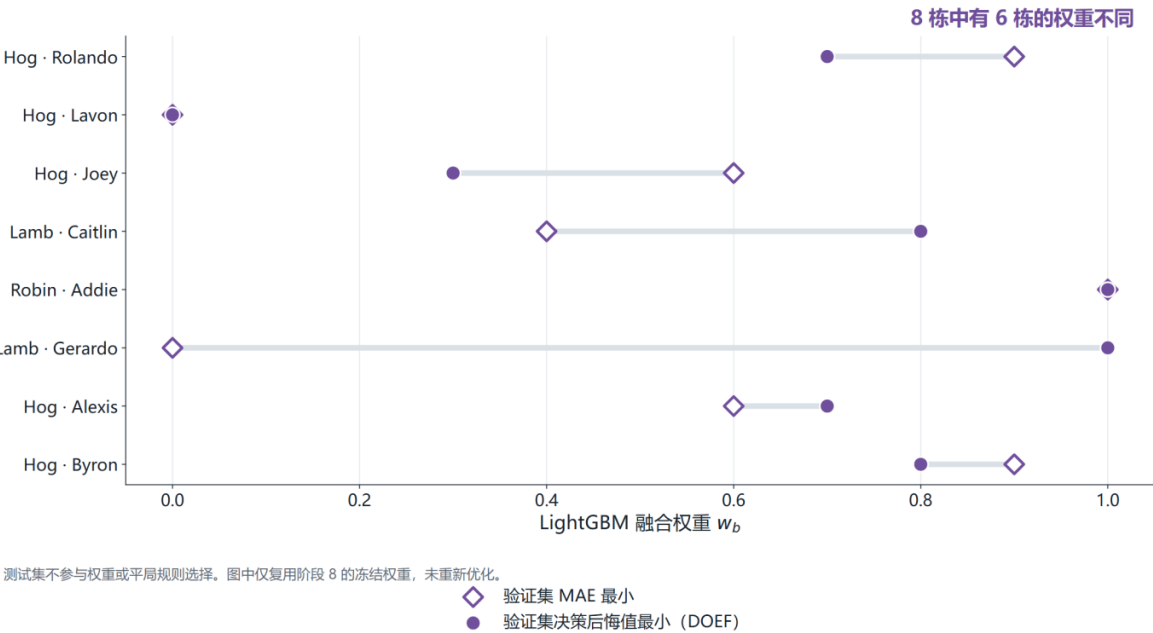
逐建筑融合权重

候选权重为 0.0、0.1、...、1.0，按验证集目标和平局规则选择，测试期保持不变。

Joey: 0.6 → 0.3

不同验证目标选择了不同融合权重

各建筑的 LightGBM 权重，其余权重分配给 DayWeek · 仅使用验证集选择

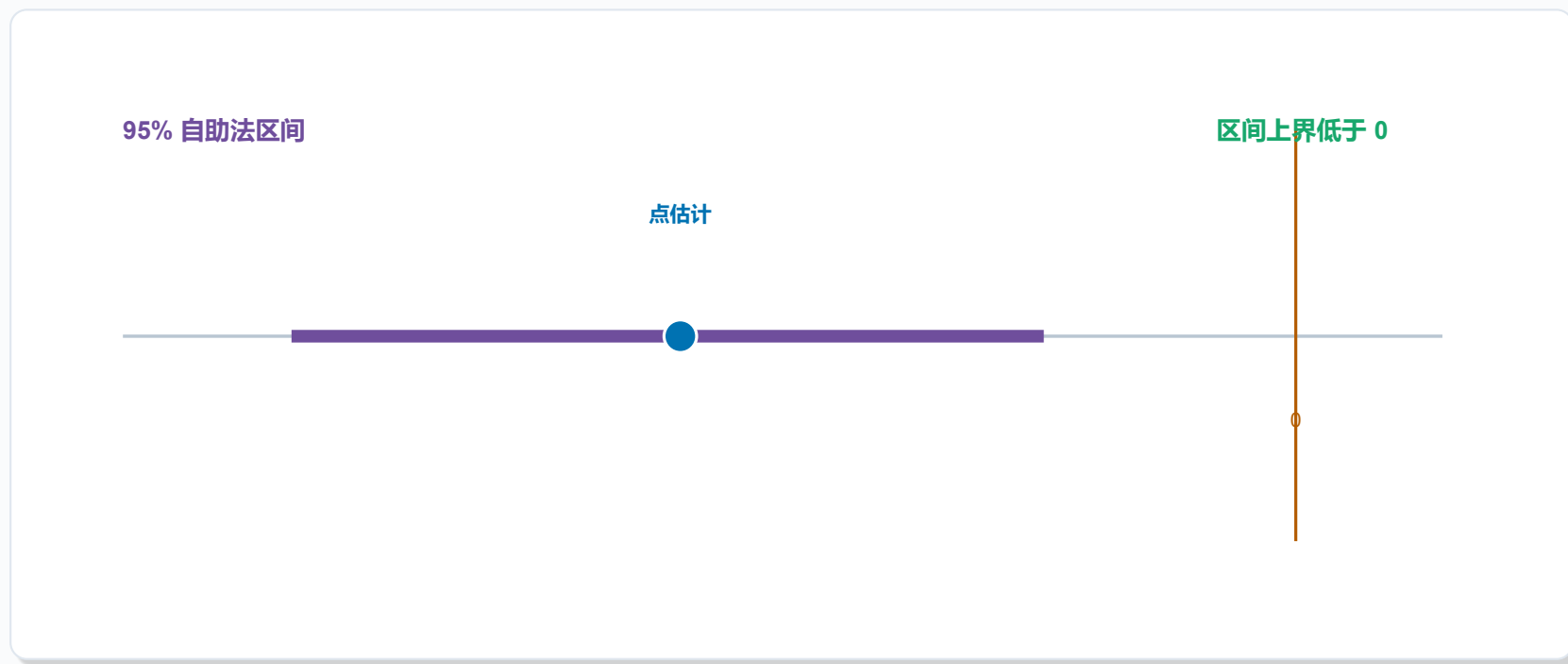


建筑	预测选权重	决策选权重
Rolando	.9	.7
Lavon	0	0
Joey	.6	.3
Caitlin	.4	.8
Addie	1	1
Gerardo	0	1
Alexis	.6	.7
Byron	.9	.8

数据来源：selected_weights.csv；未在网格点之间插值

建筑级自助法不确定性分析

以建筑为单位进行配对重采样，区间描述本次 8 栋建筑样本内的不确定性。



95% 区间

[-0.006850 , -0.001719]

10,000

次重采样 · 种子 42

-0.004198

点估计

仅适用于固定 8 栋建筑

数据来源：Phase 9.1 最终统计；未重新采样

智能云储 · DOEF | 补充实验与方法说明

DOEF 公式与预测输出的一致性

按公式复算 5,760 个测试预测，与保存的输出逐点比对；该检查不涉及重新训练。

$$w_{\beta} \times \text{LightGBM} + (1 - w_{\beta}) \times \text{DayWeek}$$

=

保存的融合预测
ensemble_prediction

逐点一致性检查

5,760

个预测值参与比对

0.0 kW

最大绝对差

8 栋建筑 × 720 测试小时

公式复算与保存的预测一致
容差 $1e-12$

数据来源：Phase 9.1 最终统计；仅验证公式与预测输出一致性

稳健调度的对比实验

验证集选出的稳健调度方案在测试期后悔值更高；保留该结果，未反调参数。

验证集选择

稳健方案 $\lambda = 0.5$

λ 由验证集选择；测试期保持不变。

选择过程完整性

测试平均后悔值

20.4635 kW 11.1274 kW

稳健方案

确定性对照

该稳健方案的测试后悔值高于确定性对照，
最终 DOEF 未采用这一方案。

稳健调度失效案例

Phase 5.7 已有负向结果；稳健方案 $\lambda=0.5$ ，未重新运行